Persamaan Linear Satu Variabel

Konsep Persamaan Linear Satu Variabel

Persamaan linear satu variabel (PLSV) adalah kalimat terbuka yang dihubungkan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat satu. Contohnya x + 5 = 12 dan 2x + 3 = 11.

Variabel adalah lambang pengganti bilangan yang belum diketahui, biasanya ditulis dengan huruf kecil seperti x atau y. Konstanta adalah suku yang nilainya tetap, misalnya 5 dan 12 pada x + 5 = 12. Koefisien adalah angka yang mengalikan variabel, misalnya 2 pada 2x.

Penyelesaian persamaan adalah nilai variabel yang membuat persamaan bernilai benar. Pada x + 5 = 12, penyelesaiannya adalah x = 7 karena 7 + 5 = 12.

Menyelesaikan PLSV dengan Operasi yang Setara

Persamaan dapat diselesaikan dengan melakukan operasi yang sama pada kedua ruas: menambah, mengurangi, mengalikan, atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Persamaan yang dihasilkan disebut persamaan yang setara dan memiliki penyelesaian yang sama.

Contoh 1: Selesaikan $2x + 3 = 11$. Kurangi kedua ruas dengan 3 sehingga $2x = 8$. Bagi kedua ruas dengan 2 sehingga $x = 4$. Jadi penyelesaiannya $x = 4$.

Contoh 2: Selesaikan $3x - 7 = 14$. Tambahkan 7 pada kedua ruas sehingga $3x = 21$. Bagi kedua ruas dengan 3 sehingga $x = 7$.

Untuk memeriksa jawaban, substitusikan nilai x ke persamaan awal. Pada contoh 1, 2 kali 4 ditambah 3 sama dengan 11, sehingga jawabannya benar.

Soal Cerita dan Latihan

Langkah menyelesaikan soal cerita: pertama, tentukan hal yang ditanyakan dan misalkan dengan variabel. Kedua, ubah cerita menjadi persamaan. Ketiga, selesaikan persamaan. Keempat, tulis jawaban sesuai pertanyaan.

Contoh soal cerita: Umur Rani 5 tahun lebih tua dari umur Dina. Jumlah umur mereka 29 tahun. Misalkan umur Dina adalah x, maka umur Rani x + 5. Persamaannya x + (x + 5) = 29 sehingga 2x = 24 dan x = 12. Jadi umur Dina 12 tahun dan umur Rani 17 tahun.

Latihan: (1) x + 9 = 15. (2) 4x - 6 = 18. (3) 5x + 2 = 3x + 10. (4) Jumlah dua bilangan genap berurutan adalah 54; tentukan kedua bilangan itu.